

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 10

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

1. Integración del prototipo

El prototipo desarrollado consiste en una órtesis activa para la rehabilitación de la extremidad superior izquierda en pacientes con hemiparesia secundaria a un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El sistema integra tres subsistemas principales:

Subsistema de Manufactura Digital

- Ortesis dorsal de muñeca y antebrazo impresa en 3D.
- Soportes para ESP32, batería y actuadores.
- Sistema de guiado de hilos para asistencia mecánica de apertura de dedos.

Subsistema Electrónico

- ESP32 como unidad central de procesamiento.
- Sensores IMU MPU6050 para monitoreo del movimiento.
- Motores vibradores tipo moneda para retroalimentación háptica.
- Motor DC con sistema de transmisión por hilos para asistencia de extensión.
- Batería Li-ion como fuente de alimentación.

Subsistema de Software

- Lectura y procesamiento de datos provenientes de las IMU.
- Control de activación de vibradores.
- Control del sistema de asistencia motora.
- Comunicación Bluetooth para monitoreo y configuración.

La integración permitió verificar el funcionamiento conjunto de todos los componentes, asegurando la correcta interacción entre sensores, actuadores y estructura física.

Sistema de rehabilitación de extremidad superior izquierda:

❖ ¿Cuánto peso debe tener el dispositivo?

Al inicio de la rehabilitación se recomienda un máximo de 250 gr.

❖ ¿Cuánto es el tiempo que debe durar la batería de forma autónoma?

❖ ¿Cuánta presión puede soportar el paciente en la parte donde será colocado el dispositivo?

❖ ¿Con cuantos botones físicos debe contar el dispositivo?

❖ ¿Qué dimensiones debe tener el dispositivo?

❖ ¿Necesita un elemento de visualización?

2. Verificación de Diseño (Software)

Funcionalidad	Sí	No	Parcial
Lectura de datos de orientación mediante sensores IMU		x	
Procesamiento de señales de movimiento en tiempo real		x	
Activación automática de motores vibradores según condición programada	x		
Activación del sistema asistivo de apertura de mano	x		
Comunicación Bluetooth con dispositivo externo	x		
Monitoreo de ángulo de movimiento durante la sesión		x	
Configuración de parámetros de terapia			x
Almacenamiento histórico de sesiones		x	
Exportación automática de datos clínicos		x	

Resultados

Las funciones esenciales para la rehabilitación fueron implementadas correctamente. El sistema es capaz de captar el movimiento del usuario, procesar la información y generar retroalimentación vibrotáctil junto con asistencia motora.

Las funciones de almacenamiento permanente y exportación automática de datos aún no se encuentran implementadas debido a limitaciones de tiempo y recursos de desarrollo.

3. Verificación de Diseño (Hardware)

- ¿La ortesis permite una correcta sujeción de la muñeca y el antebrazo del paciente?
- ¿Los sensores IMU son capaces de detectar los movimientos realizados durante la terapia?
- ¿El sistema de vibración proporciona una retroalimentación perceptible para el usuario?
- ¿El mecanismo asistido permite generar la apertura de la mano afectada?
- ¿La batería proporciona suficiente autonomía para una sesión de rehabilitación de 15 a 20 minutos?
- ¿El dispositivo mantiene un peso y dimensiones adecuados para un uso cómodo por parte del paciente?

3. Verificación de Diseño (Hardware) - Requerimientos de Diseño y Resultados

Requerimiento de diseño	Resultado del test
El dispositivo debe sujetarse firmemente al antebrazo y muñeca	Por cumplirse
Debe permitir la asistencia de apertura de la mano	
Debe incorporar retroalimentación vibrotáctil	si
Debe registrar el movimiento mediante sensores inerciales	no
Debe ser portátil y alimentarse mediante batería	si
Debe permitir sesiones de 15 a 20 minutos	si
Debe ser de bajo costo para facilitar accesibilidad	si
Debe permitir colocación sencilla por parte del terapeuta	Cumple. El montaje requiere pocos minutos.
Debe presentar una estructura ergonómica	Se identificaron oportunidades de mejora en comodidad y ajuste anatómico.

4. Verificación de Manufactura Digital

Elemento fabricado	Verificación
Ortesis dorsal impresa en 3D	Realizado
Soporte para ESP32	no considerada
Soporte para batería	realizado
Sistema de fijación de actuadores	realizado
Canales para guiado de hilos	realizado
Integración mecánica completa	Por verse

5. Evaluación de Requerimientos

Requerimientos funcionales

Requerimiento	Estado
Monitorear movimiento de muñeca y antebrazo	Por verse
Proporcionar retroalimentación vibrotáctil	Cumplido
Asistir apertura de la mano	No cumplido
Permitir sesiones terapéuticas repetitivas	Cumplido

Requerimientos no funcionales

Requerimiento	Estado
Bajo costo	Cumplido
Portabilidad	Cumplido
Seguridad para el usuario	Cumplido
Ergonomía	Parcialmente cumplido
Facilidad de uso	Parcialmente cumplido

6. Trabajo Futuro

- Implementar una base de datos para almacenar sesiones terapéuticas.
- Desarrollar una aplicación móvil para seguimiento clínico.
- Optimizar el diseño ergonómico de la órtesis.
- Realizar pruebas con usuarios reales y terapeutas.
- Incorporar métricas clínicas adicionales para evaluar progreso funcional.